全微分

课后作业：习题册 5.3

大家尽快 QQ 群内实名
今天不交作业

03/09/2026



电子科技大学
UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

高阶偏导数相关例题

例 6

设函数 $f(x,y)=\begin{cases} xy\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0), \\ 0, & (x,y)=(0,0). \end{cases}$，求 $f_{xy}(0,0)$ 和 $f_{yx}(0,0)$.

高阶偏导数相关例题

例 6

设函数 $f(x,y)=\begin{cases} xy\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0), \\ 0, & (x,y)=(0,0). \end{cases}$，求 $f_{xy}(0,0)$ 和 $f_{yx}(0,0)$.

解： 当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时，有

$$f_x(x,y)=y\frac{x^4+4x^2y^2-y^4}{(x^2+y^2)^2},\quad f_y(x,y)=x\frac{x^4-4x^2y^2-y^4}{(x^2+y^2)^2}.$$

高阶偏导数相关例题

例 6

设函数 $f(x,y)=\begin{cases} xy\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0), \\ 0, & (x,y)=(0,0). \end{cases}$，求 $f_{xy}(0,0)$ 和 $f_{yx}(0,0)$.

解：当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时，有

$$f_x(x,y)=y\frac{x^4+4x^2y^2-y^4}{(x^2+y^2)^2},\quad f_y(x,y)=x\frac{x^4-4x^2y^2-y^4}{(x^2+y^2)^2}.$$

又因为

$$f_x(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(0+\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=0,\quad f_y(0,0)=0.$$

高阶偏导数相关例题

例 6

设函数 $f(x,y)=\begin{cases} xy\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0), \\ 0, & (x,y)=(0,0). \end{cases}$，求 $f_{xy}(0,0)$ 和 $f_{yx}(0,0)$.

解：当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时，有

$$f_x(x,y)=y\frac{x^4+4x^2y^2-y^4}{(x^2+y^2)^2},\quad f_y(x,y)=x\frac{x^4-4x^2y^2-y^4}{(x^2+y^2)^2}.$$

又因为

$$f_x(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(0+\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=0,\quad f_y(0,0)=0.$$

则

$$f_{xy}(0,0)=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f_x(0,\Delta y)-f_x(0,0)}{\Delta y}=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{-\Delta y}{\Delta y}=-1,$$

$$f_{yx}(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f_y(\Delta x,0)-f_y(0,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta x}{\Delta x}=1.$$

二阶混合偏导数相等的充分条件

定理 1(Clairaut-Schwarz):

如果函数 $z = f(x, y)$ 的两个二阶混合偏导数 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ 及 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 在点 (x_0, y_0) 处连续，那么在该点两个二阶混合偏导数必相等，即

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \quad 或 \quad f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0).$$

二阶混合偏导数相等的充分条件

定理 1(Clairaut-Schwarz):

如果函数 $z = f(x, y)$ 的两个二阶混合偏导数 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ 及 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 在点 (x_0, y_0) 处连续，那么在该点两个二阶混合偏导数必相等，即

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \quad 或 \quad f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0).$$

注记:

- n 元函数及高于二阶的混合偏导数的结论完成类似. 即在满足混合偏导数连续的条件下，偏导与求偏导顺序无关.

二阶混合偏导数相等的充分条件

定理 1(Clairaut-Schwarz):

如果函数 $z = f(x, y)$ 的两个二阶混合偏导数 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ 及 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 在点 (x_0, y_0) 处连续，那么在该点两个二阶混合偏导数必相等，即

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \quad 或 \quad f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0).$$

注记:

- n 元函数及高于二阶的混合偏导数的结论完成类似. 即在满足混合偏导数连续的条件下，偏导与求偏导顺序无关.
- 证明思想: 用定义表达混合偏导数，表达成两个不同顺序的累次极限，利用微分中值定理和偏导数连续，即可证明两个二次极限相等.

高阶偏导数相关例题

例 7

设 $u = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$，求二阶混合偏导数.

高阶偏导数相关例题

例 7

设 $u=\ln\sqrt{x^2+y^2}$，求二阶混合偏导数.

解：因为 $u=\ln\sqrt{x^2+y^2}=\dfrac{1}{2}\ln\left(x^2+y^2\right)$，所有此函数的各阶偏导数仍是初等函数，而初等函数在其定义区域上连续. 故

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 u}{\partial y\partial x}.$$

高阶偏导数相关例题

例 7

设 $u=\ln\sqrt{x^2+y^2}$，求二阶混合偏导数.

解：因为 $u=\ln\sqrt{x^2+y^2}=\dfrac{1}{2}\ln\left(x^2+y^2\right)$，所有此函数的各阶偏导数仍是初等函数，而初等函数在其定义区域上连续. 故

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 u}{\partial y\partial x}.$$

又因为

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{x}{x^2+y^2},\quad \frac{\partial u}{\partial y}=\frac{y}{x^2+y^2},$$

所以

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 u}{\partial y\partial x}=-\frac{2xy}{\left(x^2+y^2\right)^2}.$$

高阶偏导数相关例题

例 8

求函数 $z = \sin^2(ax + by)$ 的二阶偏导数.

高阶偏导数相关例题

例 8

求函数 $z = \sin^2(ax + by)$ 的二阶偏导数.

解: 先求一阶偏导数得:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2\sin(ax + by) \cdot \cos(ax + by) \cdot a = a\sin 2(ax + by),$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = 2\sin(ax + by) \cdot \cos(ax + by) \cdot b = b\sin 2(ax + by).$$

高阶偏导数相关例题

例 8

求函数 $z = \sin^2(ax + by)$ 的二阶偏导数.

解: 先求一阶偏导数得:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2\sin(ax + by) \cdot \cos(ax + by) \cdot a = a\sin 2(ax + by),$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = 2\sin(ax + by) \cdot \cos(ax + by) \cdot b = b\sin 2(ax + by).$$

故二阶偏导数为:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = a\cos 2(ax + by) \cdot 2a = 2a^2 \cos 2(ax + by),$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = a\cos 2(ax + by) \cdot 2b = 2ab\cos 2(ax + by),$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = b\cos 2(ax + by) \cdot 2b = 2b^2 \cos 2(ax + by),$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = b\cos 2(ax + by) \cdot 2a = 2ab\cos 2(ax + by).$$

高阶偏导数相关练习

练习 3

设 $z=\arcsin\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}=(\quad)$？

$(A).\dfrac{2xy}{(x^2+y^2)^2}$；　$(B).-\dfrac{2xy}{(x^2+y^2)^2}$；　$(C).-\dfrac{2x|y|}{(x^2+y^2)^2}$；　$(D).\dfrac{2x|y|}{(x^2+y^2)^2}$.

高阶偏导数相关练习

练习 3

设 $z=\arcsin\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}=(\quad)$？

$(A).\dfrac{2xy}{(x^2+y^2)^2}$；　$(B).-\dfrac{2xy}{(x^2+y^2)^2}$；　$(C).-\dfrac{2x|y|}{(x^2+y^2)^2}$；　$(D).\dfrac{2x|y|}{(x^2+y^2)^2}$.

解：由练习 1，我们已知 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{|y|}{x^2+y^2}$.

高阶偏导数相关练习

练习 3

设 $z=\arcsin\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}=(\quad\quad)$？

$(A).\dfrac{2xy}{(x^2+y^2)^2}$；　$(B).-\dfrac{2xy}{(x^2+y^2)^2}$；　$(C).-\dfrac{2x|y|}{(x^2+y^2)^2}$；　$(D).\dfrac{2x|y|}{(x^2+y^2)^2}$.

解：由练习 1，我们已知 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{|y|}{x^2+y^2}$. 则

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=-\frac{|y|\cdot 2x}{(x^2+y^2)^2}=-\frac{2x|y|}{(x^2+y^2)^2}.$$

内容目录 ☞

1 全微分的概念
- 全微分的定义
- 全微分的计算

2 全微分的应用

全微分的定义

♠ 全增量的定义:

设点 $P(x,y), Q(x+\Delta x, y+\Delta y) \in D$ 且 D 为 $\mathbf{R}^2$ 中的一个开集，$z=f(x,y)$ 是定义在 D 内的函数，



全微分的定义

♠ 全增量的定义:

设点 $P(x,y), Q(x+\Delta x, y+\Delta y) \in D$ 且 D 为 $\mathbf{R}^2$ 中的一个开集，$z=f(x,y)$ 是定义在 D 内的函数，则称 P, Q 两点对应的函数值之差 $f(x+\Delta x, y+\Delta y)-f(x,y)$ 为函数在点 P 对应于自变量增量 $\Delta x, \Delta y$ 的全增量. 记为

$$\Delta z = f(x+\Delta x, y+\Delta y) - f(x,y).$$

全微分的定义

♠ 全增量的定义:

设点 $P(x,y), Q(x+\Delta x, y+\Delta y) \in D$ 且 D 为 $\mathbf{R}^2$ 中的一个开集，$z=f(x,y)$ 是定义在 D 内的函数，则称 P,Q 两点对应的函数值之差 $f(x+\Delta x, y+\Delta y)-f(x,y)$ 为函数在点 P 对应于自变量增量 $\Delta x, \Delta y$ 的全增量. 记为

$$\Delta z = f(x+\Delta x, y+\Delta y) - f(x,y).$$

♣ 全微分的定义:

✓ 令 $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$，如果函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 的全增量 Δz 可以表示为

$$\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho), \quad (\text{当 } \rho \to 0 \text{ 时})$$

且 A, B 不依赖于 $\Delta x, \Delta y$ 而仅与 x, y 有关，则称函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 可微.

全微分的定义

♠ 全增量的定义:

设点 $P(x,y), Q(x+\Delta x, y+\Delta y) \in D$ 且 D 为 $\mathbf{R}^2$ 中的一个开集，$z=f(x,y)$ 是定义在 D 内的函数，则称 P,Q 两点对应的函数值之差 $f(x+\Delta x, y+\Delta y)-f(x,y)$ 为函数在点 P 对应于自变量增量 $\Delta x, \Delta y$ 的全增量. 记为

$$\Delta z = f(x+\Delta x, y+\Delta y) - f(x,y).$$

♣ 全微分的定义:

✓ 令 $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$，如果函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 的全增量 Δz 可以表示为

$$\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho), \quad (\text{当 } \rho \to 0 \text{ 时})$$

且 A, B 不依赖于 $\Delta x, \Delta y$ 而仅与 x, y 有关，则称函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 可微.

✓ Δz 的线性主部 $A\Delta x + B\Delta y$ 称为函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x,y) 处的全微分，记为 dz. 即:

$$dz = A\Delta x + B\Delta y.$$

全微分相关注记

- $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的全微分为:

$$dz = A(x_0, y_0)\Delta x + B(x_0, y_0)\Delta y.$$

全微分相关注记

- $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的全微分为:
$$dz = A(x_0, y_0)\Delta x + B(x_0, y_0)\Delta y.$$
- 习惯上记 $\Delta x = dx, \Delta y = dy$, 于是全微分 dz 记为:
$$dz = A(x, y)dx + B(x, y)dy$$



全微分相关注记

- $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的全微分为:
$$dz = A(x_0, y_0)\Delta x + B(x_0, y_0)\Delta y.$$
- 习惯上记 $\Delta x = dx, \Delta y = dy$, 于是全微分 dz 记为:
$$dz = A(x, y)dx + B(x, y)dy$$
- 若函数 $f(x, y)$ 在某区域 D 内各点处处可微, 则称函数 $f(x, y)$ 在 D 内可微.



全微分相关注记

- $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的全微分为：
$$dz = A(x_0, y_0)\Delta x + B(x_0, y_0)\Delta y.$$
- 习惯上记 $\Delta x = dx, \Delta y = dy$，于是全微分 dz 记为：
$$dz = A(x, y)dx + B(x, y)dy$$
- 若函数 $f(x, y)$ 在某区域 D 内各点处处可微，则称函数 $f(x, y)$ 在 D 内可微.
- 全微分的定义可推广到三元及三元以上函数 $u = u(x, y, z)$：
$$du = Adx + Bdy + Cdz.$$
且 A, B, C 的计算方法与二元情形一致.



可微的性质

定理 1 (必要条件):

如果函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 可微分，那么该函数在点 (x, y) 的偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial x}, \dfrac{\partial z}{\partial y}$ 存在，且

$$A = \frac{\partial z}{\partial x}, \quad B = \frac{\partial z}{\partial y}. \quad \text{即：} \quad dz = \frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy.$$

可微的性质

定理 1 (必要条件):

如果函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 可微分，那么该函数在点 (x, y) 的偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial x}, \dfrac{\partial z}{\partial y}$ 存在，且

$$A = \frac{\partial z}{\partial x}, \quad B = \frac{\partial z}{\partial y}. \quad \text{即：} \quad dz = \frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy.$$

证明： 如果函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P(x, y)$ 可微分，则

$$\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho),$$

其中 A, B 与 $\Delta x, \Delta y$ 无关.

可微的性质

定理 1 (必要条件):

如果函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 可微分，那么该函数在点 (x, y) 的偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial x}, \dfrac{\partial z}{\partial y}$ 存在，且

$$A = \frac{\partial z}{\partial x}, \quad B = \frac{\partial z}{\partial y}. \quad \text{即：} \quad dz = \frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy.$$

证明： 如果函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P(x, y)$ 可微分，则

$$\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho),$$

其中 A, B 与 $\Delta x, \Delta y$ 无关. 令 $\Delta y = 0$，有 $\rho = |\Delta x|$. 故

$$f(x + \Delta x, y) - f(x, y) = A \cdot \Delta x + o(|\Delta x|).$$

可微的性质

定理 1 (必要条件):

如果函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 可微分，那么该函数在点 (x, y) 的偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial x}, \dfrac{\partial z}{\partial y}$ 存在，且

$$A = \frac{\partial z}{\partial x}, \quad B = \frac{\partial z}{\partial y}. \quad \text{即：} \quad dz = \frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy.$$

证明： 如果函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P(x, y)$ 可微分，则

$$\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho),$$

其中 A, B 与 $\Delta x, \Delta y$ 无关. 令 $\Delta y = 0$，有 $\rho = |\Delta x|$. 故

$$f(x + \Delta x, y) - f(x, y) = A \cdot \Delta x + o(|\Delta x|).$$

从而两边同时除以 Δx，再令 $\Delta x \to 0$ 得:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x} = A + \lim_{\Delta x \to 0} \frac{o(|\Delta x|)}{\Delta x} = A.$$

同理可得 $B = \dfrac{\partial z}{\partial y}$.

全微分与连续性

定理 2

若函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微，则函数 $z = f(x, y)$ 必在点 (x_0, y_0) 处连续.

全微分与连续性

定理 2

若函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微，则函数 $z = f(x, y)$ 必在点 (x_0, y_0) 处连续.

注记:

1. 连续是可微的必要而非充分条件;

全微分与连续性

定理 2

若函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微，则函数 $z = f(x, y)$ 必在点 (x_0, y_0) 处连续.

注记:

1. 连续是可微的必要而非充分条件;
2. 定理 1 的逆定理不成立，即：偏导数存在，全微分不一定存在.

全微分与连续性

定理 2

若函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微，则函数 $z = f(x, y)$ 必在点 (x_0, y_0) 处连续.

注记:

1. 连续是可微的必要而非充分条件;
2. 定理 1 的逆定理不成立，即：偏导数存在，全微分不一定存在.

例 1

研究函数 $f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处的连续性、偏导数和可微性.

例 1 的解答

解：因为

$$0 \le \left| \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} \right| < |y| \le \sqrt{x^2+y^2}, \quad \text{且} \lim_{(x,y)\to(0,0)} \sqrt{x^2+y^2} = 0.$$

所以 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = 0 = f(0,0)$. 于是 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处连续.

例 1 的解答

解：因为

$$0 \le \left| \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}} \right| < |y| \le \sqrt{x^2+y^2}, \quad \text{且} \lim_{(x,y)\to(0,0)} \sqrt{x^2+y^2} = 0.$$

所以 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y) = 0 = f(0,0)$. 于是 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处连续.

由偏导数的定义有:

$$f_x(0,0) = \lim_{\Delta x\to 0} \frac{f(0+\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x\to 0} \frac{\frac{\Delta x\cdot 0}{\sqrt{(\Delta x)^2+0^2}}-0}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x\to 0} \frac{0}{\Delta x} = 0,$$

$$f_y(0,0) = \lim_{\Delta y\to 0} \frac{f(0,0+\Delta y)-f(0,0)}{\Delta y} = \lim_{\Delta y\to 0} \frac{\frac{0\cdot \Delta y}{\sqrt{0^2+(\Delta y)^2}}-0}{\Delta y} = 0.$$

故在 $(0,0)$ 处偏导数存在.

例 1 的解答续

又因为

$$\lim_{\rho\to 0}\frac{\big[f(0+\Delta x,0+\Delta y)-f(0,0)\big]-\big[f_x(0,0)\Delta x+f_y(0,0)\Delta y\big]}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$$

$$=\lim_{\rho\to 0}\frac{\frac{\Delta x\cdot\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}=\lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\frac{\Delta x\Delta y}{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}.$$

而 $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\dfrac{\Delta x\Delta y}{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$ 不存在，所以

$$\Delta z=f_x(0,0)\Delta x+f_y(0,0)\Delta y+o(\rho).$$

不成立. 故 $f(x,y)$ 在$(0,0)$ 处不可微.



可微的充分条件

定理 3 (充分条件):

设函数 $z = f(x, y)$ 的偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial x}, \dfrac{\partial z}{\partial y}$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内存在，且在点 (x_0, y_0) 连续，则函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 可微.

可微的充分条件

定理 3 (充分条件):

设函数 $z = f(x, y)$ 的偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial x}, \dfrac{\partial z}{\partial y}$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内存在，且在点 (x_0, y_0) 连续，则函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 可微.

证明： 将 Δz 写成

$$\begin{aligned}\Delta z &= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) \\ &= [f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0 + \Delta y)] + [f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)] .\end{aligned}$$



可微的充分条件

定理 3 (充分条件):

设函数 $z = f(x, y)$ 的偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial x}, \dfrac{\partial z}{\partial y}$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内存在，且在点 (x_0, y_0) 连续，则函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 可微.

证明： 将 Δz 写成

$$\begin{aligned}\Delta z &= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) \\ &= [f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0 + \Delta y)] + [f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)].\end{aligned}$$

对第一个括号和第二个括号分别使用拉格朗日中值定理得:

$$\Delta z = f_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \Delta y)\,\Delta x + f_y(x_0, y_0 + \theta_2 \Delta y)\,\Delta y \quad (0 < \theta_1, \theta_2 < 1).$$

可微的充分条件

定理 3 (充分条件):

设函数 $z = f(x, y)$ 的偏导数 $\dfrac{\partial z}{\partial x}, \dfrac{\partial z}{\partial y}$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内存在，且在点 (x_0, y_0) 连续，则函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 可微.

证明： 将 Δz 写成

$$\begin{aligned}\Delta z &= f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) \\ &= [f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0 + \Delta y)] + [f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)].\end{aligned}$$

对第一个括号和第二个括号分别使用拉格朗日中值定理得:

$$\Delta z = f_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \Delta y)\,\Delta x + f_y(x_0, y_0 + \theta_2 \Delta y)\,\Delta y \quad (0 < \theta_1, \theta_2 < 1).$$

由于偏导数 f_x, f_y 在点 (x_0, y_0) 连续，则

$$f_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \Delta y) = f_x(x_0, y_0) + \varepsilon_1,$$

$$f_y(x_0, y_0 + \theta_2 \Delta y) = f_y(x_0, y_0) + \varepsilon_2.$$

其中，当 $\Delta x \to 0$ 时，$\varepsilon_1 \to 0$；当 $\Delta y \to 0$ 时，$\varepsilon_2 \to 0$.

定理 3 证明续

代入 Δz 我们得:

$$\Delta z = \left[f_x(x_0, y_0)\,\Delta x + \varepsilon_1 \Delta x\right] + \left[f_y(x_0, y_0)\,\Delta y + \varepsilon_2 \Delta y\right].$$



定理 3 证明续

代入 Δz 我们得:

$$\Delta z = \left[f_x(x_0, y_0)\,\Delta x + \varepsilon_1 \Delta x\right] + \left[f_y(x_0, y_0)\,\Delta y + \varepsilon_2 \Delta y\right].$$

进而

$$0 \le \left|\frac{\Delta z - (f_x \cdot \Delta x + f_y \cdot \Delta y)}{\rho}\right| = \left|\frac{\varepsilon_1 \Delta x + \varepsilon_2 \Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}\right|$$

$$\le \frac{|\varepsilon_1| \cdot |\Delta x|}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} + \frac{|\varepsilon_2| \cdot |\Delta y|}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} \le |\varepsilon_1| + |\varepsilon_2| \to 0.$$

即

$$\Delta z = f_x(x_0, y_0)\,\Delta x + f_y(x_0, y_0)\,\Delta y + o(\rho).$$

因此, 函数 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微.



全微分相关例题

例 2

计算函数 $z = e^{xy}$ 在点 $(2, 1)$ 处的全微分.

全微分相关例题

例 2

计算函数 $z = e^{xy}$ 在点 $(2,1)$ 处的全微分.

解: 先求偏导数有 $\dfrac{\partial z}{\partial x} = ye^{xy}$, $\dfrac{\partial z}{\partial y} = xe^{xy}$. 则

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(2,1)} = e^2, \quad \left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(2,1)} = 2e^2,$$

故在点 $(2,1)$ 处的全微分为 $dz = e^2 dx + 2e^2 dy$.

全微分相关例题

例 2

计算函数 $z = e^{xy}$ 在点 $(2,1)$ 处的全微分.

解: 先求偏导数有 $\dfrac{\partial z}{\partial x} = ye^{xy}$, $\dfrac{\partial z}{\partial y} = xe^{xy}$. 则

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(2,1)} = e^2, \quad \left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(2,1)} = 2e^2,$$

故在点 $(2,1)$ 处的全微分为 $dz = e^2 dx + 2e^2 dy$.

例 3

求函数 $z = y\cos(x-2y)$, 当 $x = \dfrac{\pi}{4}, y = \pi, dx = \dfrac{\pi}{4}, dy = \pi$ 时的全微分.

全微分相关例题

例 2

计算函数 $z = e^{xy}$ 在点 $(2,1)$ 处的全微分.

解: 先求偏导数有 $\dfrac{\partial z}{\partial x} = ye^{xy}$, $\dfrac{\partial z}{\partial y} = xe^{xy}$. 则

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(2,1)} = e^2, \quad \left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(2,1)} = 2e^2,$$

故在点 $(2,1)$ 处的全微分为 $dz = e^2 dx + 2e^2 dy$.

例 3

求函数 $z = y\cos(x-2y)$, 当 $x = \dfrac{\pi}{4}, y = \pi, dx = \dfrac{\pi}{4}, dy = \pi$ 时的全微分.

解: 求偏导数有

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -y\sin(x-2y), \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \cos(x-2y) + 2y\sin(x-2y),$$

则

$$dz\big|_{\left(\frac{\pi}{4},\pi\right)} = \left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\left(\frac{\pi}{4},\pi\right)} dx + \left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{\left(\frac{\pi}{4},\pi\right)} dy = \frac{\sqrt{2}}{8}\pi(4+7\pi).$$

全微分相关例题

例 4

计算函数 $u = x + \sin\dfrac{y}{2} + e^{yz}$ 的全微分.

全微分相关例题

例 4

计算函数 $u = x + \sin\dfrac{y}{2} + e^{yz}$ 的全微分.

解：求偏导数有

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{2}\cos\frac{y}{2} + ze^{yz}, \quad \frac{\partial u}{\partial z} = ye^{yz}.$$

所求全微分

$$du = dx + \left(\frac{1}{2}\cos\frac{y}{2} + ze^{yz}\right)dy + ye^{yz}dz.$$

内容目录 ☞

1 全微分的概念

2 全微分的应用
- 全微分、连续性、偏导数的关系
- 全微分与近似计算

全微分相关例题

例 5

试证 $f(x,y)=\begin{cases} xy\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0), \\ 0, & (x,y)=(0,0). \end{cases}$ 在 $(0,0)$ 连续且偏导数存在，但偏导数在点 $(0,0)$ 处不连续，而 f 在点 $(0,0)$ 处可微.

全微分相关例题

例 5

试证 $f(x,y)=\begin{cases} xy\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0), \\ 0, & (x,y)=(0,0). \end{cases}$ 在 $(0,0)$ 连续且偏导数存在，但偏导数在点 $(0,0)$ 处不连续，而 f 在点 $(0,0)$ 处可微.

证明： 因为 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}(xy)=0$ 且 $\left|\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\right|\leq 1$，所以

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=0=f(0,0).$$

故 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 连续.

全微分相关例题

例 5

试证 $f(x,y)=\begin{cases} xy\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0), \\ 0, & (x,y)=(0,0). \end{cases}$ 在 $(0,0)$ 连续且偏导数存在，但偏导数在点 $(0,0)$ 处不连续，而 f 在点 $(0,0)$ 处可微.

证明： 因为 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}(xy)=0$ 且 $\left|\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\right|\leq 1$，所以

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=0=f(0,0).$$

故 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 连续. 计算偏导数有

$$f_x(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{0-0}{\Delta x}=0.$$

同理可得：$f_y(0,0)=0$.

全微分相关例题

例 5

试证 $f(x,y)=\begin{cases} xy\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0). \end{cases}$ 在 $(0,0)$ 连续且偏导数存在，但偏导数在点 $(0,0)$ 处不连续，而 f 在点 $(0,0)$ 处可微.

证明： 因为 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}(xy)=0$ 且 $\left|\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\right|\leq 1$，所以

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=0=f(0,0).$$

故 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 连续. 计算偏导数有

$$f_x(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{0-0}{\Delta x}=0.$$

同理可得：$f_y(0,0)=0$. 当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时，

$$f_x(x,y)=y\sin\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}-\frac{x^2y}{\sqrt{(x^2+y^2)^3}}\cos\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}.$$

例 5 的解答续

沿直线 $y = x$ 趋于 $(0,0)$ 时有

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f_x(x,y) = \lim_{x\to 0}\left(x\sin\frac{1}{\sqrt{2}|x|} - \frac{x^3}{2\sqrt{2}|x|^3}\cos\frac{1}{\sqrt{2}|x|}\right)$$

故极限不存在. 所以 $f_x(x,y)$ 在 $(0,0)$ 不连续, 同理可证 $f_y(x,y)$ 在 $(0,0)$ 不连续.



例 5 的解答续

沿直线 $y=x$ 趋于 $(0,0)$ 时有

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} f_x(x,y)=\lim_{x\to 0}\left(x\sin\frac{1}{\sqrt{2}|x|}-\frac{x^3}{2\sqrt{2}|x|^3}\cos\frac{1}{\sqrt{2}|x|}\right)$$

故极限不存在. 所以 $f_x(x,y)$ 在 $(0,0)$ 不连续, 同理可证 $f_y(x,y)$ 在 $(0,0)$ 不连续. 又因为

$$\Delta f=f(\Delta x,\Delta y)-f(0,0)=\Delta x\cdot\Delta y\cdot\sin\frac{1}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}.$$

故

$$\left|\frac{\Delta f-[f_x(0,0)\cdot\Delta x+f_y(0,0)\cdot\Delta y]}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}\right|=\left|\frac{\Delta x\cdot\Delta y\cdot\sin\frac{1}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}\right|$$

$$=|\Delta x|\cdot\frac{|\Delta y|}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}\cdot\left|\sin\frac{1}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}\right|\le|\Delta x|\to 0.$$

故 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微.

全微分相关例题

例 6

设函数 $f(x,y)=|x-y|\varphi(x,y)$，其中 $\varphi(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点的某邻域内连续，试问

1. $\varphi(0,0)$ 为何值时，偏导数 $f_x(0,0), f_y(0,0)$ 存在？
2. $\varphi(0,0)$ 为何值时，函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微？

全微分相关例题

例 6

设函数 $f(x,y)=|x-y|\varphi(x,y)$，其中 $\varphi(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点的某邻域内连续，试问

1. $\varphi(0,0)$ 为何值时，偏导数 $f_x(0,0), f_y(0,0)$ 存在？
2. $\varphi(0,0)$ 为何值时，函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微？

解： 1). 由偏导数的定义，有

$$f_x(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(0+\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{|\Delta x|\varphi(\Delta x,0)}{\Delta x}.$$

全微分相关例题

例 6

设函数 $f(x,y)=|x-y|\varphi(x,y)$，其中 $\varphi(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点的某邻域内连续，试问

1. $\varphi(0,0)$ 为何值时，偏导数 $f_x(0,0), f_y(0,0)$ 存在？
2. $\varphi(0,0)$ 为何值时，函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微？

解： 1). 由偏导数的定义，有

$$f_x(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(0+\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{|\Delta x|\varphi(\Delta x,0)}{\Delta x}.$$

因为

$$\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{|\Delta x|\varphi(\Delta x,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{\Delta x\varphi(\Delta x,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^+}\varphi(\Delta x,0)=\varphi(0,0),$$

$$\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{|\Delta x|\varphi(\Delta x,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{-\Delta x\varphi(\Delta x,0)}{\Delta x}=-\lim_{\Delta x\to 0^-}\varphi(\Delta x,0)=-\varphi(0,0).$$

全微分相关例题

例 6

设函数 $f(x,y)=|x-y|\varphi(x,y)$，其中 $\varphi(x,y)$ 在 $(0,0)$ 点的某邻域内连续，试问

1. $\varphi(0,0)$ 为何值时，偏导数 $f_x(0,0), f_y(0,0)$ 存在？
2. $\varphi(0,0)$ 为何值时，函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微？

解： 1). 由偏导数的定义，有

$$f_x(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(0+\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{|\Delta x|\varphi(\Delta x,0)}{\Delta x}.$$

因为

$$\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{|\Delta x|\varphi(\Delta x,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^+}\frac{\Delta x\varphi(\Delta x,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^+}\varphi(\Delta x,0)=\varphi(0,0),$$

$$\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{|\Delta x|\varphi(\Delta x,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0^-}\frac{-\Delta x\varphi(\Delta x,0)}{\Delta x}=-\lim_{\Delta x\to 0^-}\varphi(\Delta x,0)=-\varphi(0,0).$$

所以，要使得 $f_x(0,0)$ 存在，只能是 $\varphi(0,0)=0$. 同理：要使得 $f_y(0,0)$ 存在，也只能是 $\varphi(0,0)=0$. 并且这时有

$$f_x(0,0)=f_y(0,0)=0.$$

例 6 的解答续

2). 由可微的定义，因为

$$\Delta z = f(0+\Delta x, 0+\Delta y) - f(0,0) = |\Delta x - \Delta y|\varphi(\Delta x, \Delta y).$$

所以

$$\lim_{\rho\to 0} \frac{\Delta z - [f_x(0,0)\Delta x + f_y(0,0)\Delta y]}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}} = \lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}} \frac{|\Delta x - \Delta y|}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}\varphi(\Delta x, \Delta y).$$

考虑 $\Delta x = \Delta y$ 和 $\Delta y = 0$，易知 $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}} \dfrac{|\Delta x - \Delta y|}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$ 不存在.

例 6 的解答续

2). 由可微的定义，因为

$$\Delta z = f(0+\Delta x, 0+\Delta y) - f(0,0) = |\Delta x - \Delta y|\varphi(\Delta x, \Delta y).$$

所以

$$\lim_{\rho\to 0} \frac{\Delta z - [f_x(0,0)\Delta x + f_y(0,0)\Delta y]}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}} = \lim_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}} \frac{|\Delta x - \Delta y|}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}\varphi(\Delta x, \Delta y).$$

考虑 $\Delta x = \Delta y$ 和 $\Delta y = 0$，易知 $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}} \dfrac{|\Delta x - \Delta y|}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$ 不存在. 而

$$0 \le \frac{|\Delta x - \Delta y|}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}} \le \frac{|\Delta x| + |\Delta y|}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}} \le 2.$$

所以当 $\varphi(0,0) = 0$ 时，有

$$\lim_{\rho\to 0} \frac{\Delta z - [f_x(0,0)\Delta x + f_y(0,0)\Delta y]}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}} = 0.$$

故 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微.

偏导数、可微、连续等概念之间的关系

